

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। স্টোরেজ ডিভাইস (Storage Device) বলতে কী বুঝ, এর কাজ কী?**

উত্তর : স্টোরেজ ডিভাইস বলতে এমন এক ধরনের হার্ডওয়্যারকে বোঝায়, যা ডিজিটাল তথ্য বা ডাটা স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে জমা রাখতে এবং প্রয়োজনে তা খুঁজে বের করতে ব্যবহৃত হয়। এটি কম্পিউটারের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা ছবি, ভিডিও, ডকুমেন্ট, সফটওয়্যার এবং অপারেটিং সিস্টেমের মতো সকল তথ্য সংরক্ষণ করে। স্টোরেজ ডিভাইসের প্রধান কাজ হলো ডিজিটাল তথ্য বা ডাটা সংগ্রহ করে রাখা এবং প্রয়োজনে তা পুনরায় ব্যবহারের সুযোগ করে দেওয়া।

*** ২। এক্সটার্নাল স্টোরেজ ডিভাইস কত প্রকার ও কী কী?**

উত্তর : এক্সটার্নাল স্টোরেজ ডিভাইস প্রধানত দুই প্রকার। যথাঃ

- i) প্রাইমারি স্টোরেজ ডিভাইস (Primary Storage Device) এবং
- ii) সেকেন্ডারি স্টোরেজ ডিভাইস (Secondary Storage Device)

**** ৩। ক্লাউড স্টোরেজ এর কাজ কী?**

উত্তর : ক্লাউড স্টোরেজ হলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোনো রিমোট সার্ভারে ডাটা বা তথ্য জমা রাখার একটি মডেল। এখানে আপনার ফাইলগুলো



নিজের কম্পিউটারে বা ফোনে সেভ না হয়ে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের শক্তিশালী সার্ভারে জমা থাকে। এটি অটোমেটিক ব্যাকআপের কাজ করে, ফলে আপনার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সবসময় নিরাপদ থাকে।

**** 8। SharedPreferences বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : SharedPreferences হলো অ্যান্ড্রয়েডের একটি অত্যন্ত হালকা এবং সহজ ডেটা স্টোরেজ মেকানিজম। এটি মূলত ছোট ছোট ডেটা Key-Value Pair আকারে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। আপনার অ্যাপ যদি বন্ধ হয়ে যায় বা ফোন রিবুট করা হয়, তবুও SharedPreferences-এ রাখা ডেটা হারিয়ে যায় না।

*** ৫। Room Persistence Library বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : Gemini said Room Persistence Library হলো অ্যান্ড্রয়েড জেটপ্যাকের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা সরাসরি SQLite ডাটাবেজ ব্যবহার করাকে অনেক সহজ এবং নিরাপদ করে তোলে। এটি মূলত SQLite- এর ওপর একটি Abstraction Layer হিসেবে কাজ করে।

**** ৬। DAO কী?**

উত্তর : DAO এর পূর্ণরূপ হলো Data Access Object. DAO হলো একটি ইন্টারফেস যা আপনার অ্যাপের কোড এবং ডাটাবেজের মধ্যে একটি সেতু হিসেবে কাজ করে। ডাটাবেজে ডাটা সেভ করা, ডাটা পড়া, আপডেট করা বা মুছে ফেলার জন্য যে SQL কুয়েরিগুলো প্রয়োজন, সেগুলো এই DAO-এর ভেতরেই লেখা থাকে। এটি অ্যান্ড্রয়েড Room পারসিস্টেন্স লাইব্রেরির একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

***** ১। ইন্টারনাল এবং এক্সটার্নাল স্টোরেজ ডিভাইসের মধ্যে পার্থক্য লেখ।**

উত্তর : ইন্টারনাল এবং এক্সটার্নাল স্টোরেজ ডিভাইসের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপঃ

ইন্টারনাল স্টোরেজ		এক্সটার্নাল স্টোরেজ
১. অবস্থান	এটি কম্পিউটারের মাদারবোর্ড বা ডিভাইসের ভেতরে সরাসরি যুক্ত থাকে। অপারেটিং সিস্টেম এবং সব সফটওয়্যার এখান থেকেই রান করে।	এটি USB বা অন্য পোর্টের মাধ্যমে বাইরে থেকে যুক্ত করা হয়।



২. কাজের ধরন	অপারেটিং সিস্টেম এবং সব সফটওয়্যার এখান থেকেই রান করে।	সাধারণত ডাটা ব্যাকআপ এবং ফাইল স্থানান্তরের জন্য ব্যবহৃত হয়।
৩. গতি(Speed)	এটি অনেক দ্রুতগতির হয়।	ইন্টারনাল স্টোরেজের তুলনায় গতি কিছুটা কম হতে পারে।
৪. পোর্টেবিলিটি	এটি সহজে খুলে অন্য কোথাও নেওয়া যায় না।	এটি অত্যন্ত সহজে বহনযোগ্য।
৫. ধারণক্ষমতা	সাধারণত নির্দিষ্ট থাকে (যেমন: ২৫৬ জিবি বা ৫১২ জিবি)।	প্রয়োজন অনুযায়ী যেকোনো সাইজের কেনা ও পরিবর্তন করা যায়।
৬. বিদ্যুৎ সংযোগ	ডিভাইসের মেইন পাওয়ার সাপ্লাই থেকে বিদ্যুৎ পায়।	অনেক সময় টবাই পোর্টের মাধ্যমেই

		বিদ্যুৎ গ্রহণ করে।
৭. উদাহরণ	SSD, HDD, RAM, ROM.	পেনড্রাইভ, মেমরি কার্ড, এক্সটারনাল হার্ড ড্রাইভ।

**** ২।** অ্যান্ড্রয়েডে ডাটা স্টোরেজের সুবিধাগুলো লেখ।

উত্তর : অ্যান্ড্রয়েডে ডাটা স্টোরেজের সুবিধাগুলো নিম্নরূপঃ

- ইন্টারনেট কানেকশন না থাকলেও ইউজার অ্যাপের তথ্য বা সেভ করা ফাইলগুলো দেখতে ও ব্যবহার করতে পারেন।
- প্রতিবার সার্ভার থেকে ডাটা লোড করার প্রয়োজন হয় না, ফলে অ্যাপ অনেক দ্রুত ওপেন হয় এবং কাজ করে।
- বারবার ডাটা ডাউনলোড করতে হয় না বলে ইউজারের ইন্টারনেট খরচ কমে।
- ইউজারের ব্যক্তিগত পছন্দ স্থায়ীভাবে সেভ থাকে, যা চমৎকার ইউজার এক্সপেরিয়েন্স নিশ্চিত করে।
- অ্যান্ড্রয়েডের ইন্টারনাল স্টোরেজ প্রতিটি অ্যাপের জন্য আলাদা, তাই এক অ্যাপের ডাটা অন্য অ্যাপ চুরি করতে পারে না।
- অফলাইনে করা কাজগুলো লোকাল স্টোরেজে জমা থাকে এবং ইন্টারনেট পাওয়ার সাথে সাথে অটোমেটিক সার্ভারে আপডেট হয়ে যায়।

vii) Room ডাটাবেজের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণ তথ্যকে খুব সুশৃঙ্খলভাবে এবং সহজে সাজিয়ে রাখা যায়।

**** ৩। Room ব্যবহারের সুবিধাগুলো লেখ।**

উত্তর : Room ব্যবহারের সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

i) কোড রান করার আগেই Room আপনার SQL কুয়েরিগুলো পরীক্ষা করে দেখে। ফলে ভুল কুয়েরির কারণে অ্যাপ ক্র্যাশ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

ii) **SQLite-** এর মতো অতিরিক্ত কোড লিখতে হয় না। সামান্য কিছু অ্যানোটেশন (@Insert, @Query) ব্যবহার করেই ডাটাবেজের সব কাজ করা যায়।

iii) এটি LiveData বা Flow সাপোর্ট করে। ফলে ডাটাবেজে কোনো পরিবর্তন হওয়া মাত্রই অ্যাপের স্ক্রিনে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হয়ে যায়।

iv) অ্যাপের নতুন ভার্সনে ডাটাবেজের ডিজাইন পরিবর্তন করতে হলে Room খুব সহজে পুরোনো ডাটা অক্ষুণ্ণ রেখে নতুন কাঠামোতে স্থানান্তর করতে সাহায্য করে।

v) এটি **SQLite-** এর ওপর একটি শক্তিশালী স্তর হিসেবে কাজ করে, যা ডাটাবেজ হ্যান্ডেল করাকে আরও নিরাপদ এবং সহজতর করে তোলে।

*** ৪। Room Persistence Library এর বিভিন্ন ধরনের Annotation সমূহ লেখ।

উত্তর : Room Persistence Library তে কোড লেখার কাজ সহজ করার জন্য কিছু বিশেষ Annotation ব্যবহার করা হয়।

নিচে প্রধান অ্যানোটেশনগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

১. **@Database** : এটি প্রধান অ্যানোটেশন যা একটি ক্লাসকে ডাটাবেজ হোল্ডার হিসেবে ঘোষণা করে। এখানে ডাটাবেজের ভার্সন এবং এনটিটিগুলোর তালিকা থাকে।

২. **@Entity** : এটি একটি মডেল ক্লাসের ওপরে ব্যবহৃত হয়। এটি রুমকে বলে দেয় যে এই ক্লাসটি ডাটাবেজের একটি টেবিল হিসেবে কাজ করবে।

৩. **@Dao** : এর পূর্ণরূপ Data Access Object. এটি একটি ইন্টারফেসের ওপর ব্যবহৃত হয় যেখানে ডাটাবেজে ডাটা রাখা বা খোঁজার সব মেথড বা ফাংশনগুলো থাকে।

৪. **@PrimaryKey** : প্রতিটি টেবিলের একটি ইউনিক আইডি দরকার হয়। এই অ্যানোটেশনটি কোনো ভেরিয়েবলকে টেবিলের Unique Key হিসেবে সেট করে।

৫. **@ColumnInfo** : কোনো ভেরিয়েবলের নাম যদি ডাটাবেজ টেবিলের কলামে ভিন্ন নামে রাখতে চান, তবে এটি ব্যবহার করা হয়।

৬. **@Insert** : ডাটাবেজে নতুন ডাটা বা তথ্য যোগ করার জন্য এই অ্যানোটেশনটি ব্যবহার করা হয়।

৭. **@Query** : ডাটাবেজ থেকে ডাটা খুঁজে বের করার জন্য SQL কমান্ড লিখতে এই অ্যানোটেশনটি ব্যবহৃত হয় (যেমনঃ `SELECT * FROM table_name`).

৮. **@Update** : আগে থেকে সেভ করা কোনো তথ্য পরিবর্তন বা আপডেট করার জন্য এটি ব্যবহার করা হয়।

৯. **@Delete** : ডাটাবেজ থেকে নির্দিষ্ট কোনো ডাটা মুছে ফেলার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়।

১০. **@Embedded** : যদি একটি ক্লাসের ভেতর অন্য কোনো ক্লাসের অবজেক্টকে টেবিলের কলাম হিসেবে রাখতে চান, তবে এটি ব্যবহার করা হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ডাটা স্টোরেজের ক্ষেত্রে **SharedPreferences** এর বিস্তারিত বর্ণনা দাও।

উত্তর : **SharedPreferences** হলো অ্যান্ড্রয়েডের একটি অত্যন্ত হালকা এবং সহজ ডেটা স্টোরেজ মেকানিজম। এটি মূলত ছোট ছোট ডেটা KeytValue Pair আকারে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। আপনার অ্যাপ যদি বন্ধ হয়ে যায় বা ফোন রিবুট করা হয়, তবুও **SharedPreferences** এ রাখা ডেটা হারিয়ে যায় না।



১. SharedPreferences অবজেক্ট পাওয়ার মেথডঃ অ্যাপে SharedPreferences ব্যবহার শুরু করার জন্য প্রথমে এই মেথডটি কল করতে হয়ঃ

i) getSharedPreferences(String name, int mode)ঃ

এটি একটি নির্দিষ্ট নামের ফাইল তৈরি বা ওপেন করতে ব্যবহৃত হয়।

mode হিসেবে সাধারণত Context.MODE_PRIVATE ব্যবহার করা হয় যাতে অন্য অ্যাপ এই ডেটা না পায়।

২. ডেটা পড়ার মেথডঃ সরাসরি SharedPreferences অবজেক্ট থেকে এই মেথডগুলো কল করে ডেটা পাওয়া যায়। প্রতিটি মেথডে একটি Key এবং একটি Default Value দিতে হয়।

i) getString(key, defValue) : স্ট্রিং ডেটা পড়ার জন্য।

ii) getInt(key, defValue) : ইন্টিজার ডেটা পড়ার জন্য।

iii) getBoolean(key, defValue) : True/False মান পড়ার জন্য।

iv) getFloat(key, defValue) Ges getLong(key, defValue) : দশমিক বা বড় সংখ্যা পড়ার জন্য।

৩. ডেটা লেখার মেথড : ডেটা সেভ করার জন্য প্রথমে edit() মেথড ব্যবহার করে একটি Editor অবজেক্ট তৈরি করতে হয়। এরপর নিচের মেথডগুলো কাজ কওে :

i) putString(key, value) : কোনো নাম বা টেক্সট সেভ করতে।

ii) putInt(key, value) : সংখ্যা সেভ করতে।

iii) putBoolean(key, value) : কোনো সেটিংস অন/অফ স্ট্যাটাস সেভ করতে ।

iv) remove(key) : নির্দিষ্ট একটি Key এবং তার মান মুছে ফেলার জন্য ।

v) clear() : ওই ফাইলের সব ডেটা একসাথে মুছে ফেলার জন্য ।

৪. ডেটা সেভ নিশ্চিত করার মেথড : এডিটর দিয়ে ডেটা ইনপুট দেওয়ার পর তা মেমরিতে স্থায়ীভাবে জমা করার জন্য এই দুটি মেথডের যেকোনো একটি ব্যবহার করতে হয় :

i) apply() : এটি ডেটা অ্যাসিনক্রোনাসলি (ব্যাকগ্রাউন্ডে) সেভ করে । এটি দ্রুত এবং আধুনিক অ্যাপে এটিই বেশি ব্যবহৃত হয় । এটি কোনো রিটার্ন ভ্যালু দেয় না ।

ii) commit() : এটি সিনক্রোনাসলি (তৎক্ষণাতঃ) ডেটা সেভ করে । এটি সেভ সফল হয়েছে কি না তার জন্য একটি boolean রেজাল্ট দেয় । তবে এটি মেইন থ্রেডকে কিছুটা স্লো করতে পারে ।

৫. অন্যান্য মেথড :

i) contains(key) : কোনো নির্দিষ্ট Key আগে থেকে সেভ করা আছে কি না তা চেক করার জন্য ।

ii) getAll() : ওই ফাইলের সব ডেটা একটি Map আকারে পাওয়ার জন্য ।

**** ২। SharedPreferences এর মাধ্যমে ডাটা সংরক্ষণ এবং পুনরুদ্ধার করার পদ্ধতি বর্ণনা কর।**

উত্তর : অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপে SharedPreferences ব্যবহার করে ডেটা সংরক্ষণ এবং পুনরুদ্ধার করার পদ্ধতিটি অত্যন্ত সহজ। এটি মূলত একটি নির্দিষ্ট ফাইল সিস্টেমে ডেটা জমা রাখে।

নিচে ধাপে ধাপে পদ্ধতিটি বর্ণনা করা হলো :

১. ডেটা সংরক্ষণ করার পদ্ধতি - ডেটা সেভ করার জন্য আপনাকে Editor অবজেক্ট ব্যবহার করতে হয়। এর ধাপগুলো হলোঃ

i) অবজেক্ট তৈরি : প্রথমে `getSharedPreferences()` মেথড ব্যবহার করে একটি ফাইল ওপেন করতে হয়।

ii) এডিটর ওপেনঃ ডেটা লেখার জন্য `edit()` মেথড কল করতে হয়।

iii) ডেটা ইনপুটঃ `put` মেথড (যেমনঃ `putString`, `putInt`) ব্যবহার করে Key এবং Value দিতে হয়।

iv) সেভ নিশ্চিত করাঃ সবশেষে `apply()` অথবা `commit()` মেথড ব্যবহার করে পরিবর্তনটি স্থায়ী করতে হয়।

উদাহরণঃ

```
val sharedPref = getSharedPreferences("MyPrefs",  
Context.MODE_PRIVATE)
```

```
// Create SharedPreferences Object
```

```
val editor = sharedPref.edit() // Create editor
```

```
editor.putString("user_name", "Engr. Md. Rubel") //  
Data Input(Key, Value)  
editor.putInt("user_age", 35)  
editor.putBoolean("is_logged_in", true)  
editor.apply() // Data Save
```

২. ডেটা পুনরুদ্ধার করার পদ্ধতিঃ সেভ করা ডেটা ফিরিয়ে আনার জন্য সরাসরি SharedPreferences অবজেক্টের get মেথডগুলো ব্যবহার করতে হয়। এখানে কোনো এডিটরের প্রয়োজন নেই।

i) অবজেক্ট তৈরিঃ একই নামে ফাইলটি ওপেন করতে হয়।

ii) ডেটা রিড করাঃ getString(), getInt() ইত্যাদি মেথড ব্যবহার করে কাক্ষিত Key- টি দিতে হয়।

iii) ডিফল্ট ভ্যালুঃ যদি ঐ Key-তে কোনো ডেটা না থাকে, তবে ব্যাকআপ হিসেবে একটি ডিফল্ট ভ্যালু দিতে হয়।

উদাহরণঃ

```
val sharedPref = getSharedPreferences("MyPrefs",  
Context.MODE_PRIVATE)
```

```
// Create SharedPreferences Object
```

```
val name = sharedPref.getString("user_name", "No  
Name Found") // Data Read (Key, Default Value)
```

```
val age = sharedPref.getInt("user_age", 0)
```

```
val isLoggedIn =
```

```
sharedPref.getBoolean("is_logged_in", false)
```